

לכבוד: פרופ' גיא קינדלר
דיקן ביה"ס להנדסה ומדעי המחשב

הנדון: דו"ח וועדה מקצועית: ד"ר ברק רווה

הוועדה המקצועית שהוקמה לעניין דיון בהענקת קביעות והעלאה לדרגת פרופ' חבר התכנסה בירושלים/רחובות בתאריך 5.7.26 (באמצעות זום).

קורות חיים:

ד"ר ברק רווה השלים תואר ראשון במדעי המחשב ובביוכימיה חיונית באוניברסיטה העברית (2004), תואר שני במדעי המחשב עם התמחות בביואינפורמטיקה במכון וייצמן (2006), ודוקטורט בביוכימיה חיונית באוניברסיטה העברית עם פרופ' אורה פורמן ודן הלפרין מאוניברסיטת תל אביב (2011). הוא עשה פוסט דוקטורט עם Andrej Sali ב UCSF שאותו סיים ב 2017, והמשיך לשנה נוספת ב UCSF בתפקיד Associate Specialist, Bioengineering and Therapeutic Sciences. ברק הצטרף בתור חבר סגל (מרצה בכיר) לביה"ס להנדסה ומדעי המחשב באוניברסיטה העברית ב 2019.

תחום המחקר:

המחקר של ברק מתמקד בפיתוח ויישום שיטות מידול אינטגרטיביות לחקר מערכות ביולוגיות מורכבות. המחקר משלב נתונים ממקורות מגוונים (כולל נתוני ביטוי גנים של תאים בודדים, פרוטאומיקה, מדידות מיקרוסקופיות ועוד) על מנת לבנות מודלים של תהליכים תאיים, קונסיסטנטיים על פני סקאלות שונות של זמן ומרחב. תרומה מרכזית ומקורית של ברק היא פיתוח גישת מטא-מידול בייסיאני, המאפשרת אינטגרציה הסתברותית של מודלים שונים (בשפות מתמטיות שונות, הרלוונטים עבור סקאלות טמפורליות ומרחביות שונות) למערכות ביולוגיות, תוך שיתוף מידע ומודלים בין קבוצות מחקר שונות. ברק יישם את הגישה החיונית הזו להבנה של מגוון מערכות ביולוגיות, ביניהן הפרשת אינסולין בתאי בטא של הלבלב, תגובת תאי טי בקונטקסט של תגובה של מערכת החיסון, ודינמיקה של מחלת האלצהיימר. בנוסף, ברק פיתח כלים חיוניים מתקדמים לסימולציות יעילות, למידת מכונה לחקר הדינמיקה של ה nuclear pore complex, ולמידול אינטראקציות בין פפטידים לחלבונים.

פרסומים מדעיים:

ברק פרסם 27 מאמרים ו 3 מאמרי סקירה (~5500 ציטוטים, H-index = 24) בעיתונים מצוינים. מאז הצטרפותו לאוניברסיטה העברית ברק פרסם 10 מאמרים, כולם בעיתונים המדורגים ב Q1, ביניהם 5 מאמרים בהם הוא הכותב האחראי (לבד או בשיתוף). מלבד מאמר PNAS על מידול ה NPC בו ברק מחבר ראשון, ב 4 המאמרים האחרים סטודנטים של ברק הם כותבים ראשונים (לבד או בשותפות), וכוללים:

- שני מאמרים על גישות אלגוריתמיות להאצה ואינטרפרטציה של סימולציות ומודלים (Bioinformatics Advances 2025, Bioinformatics 2025), בהם ברק הוא הכותב האחרון והאחראי, וסטודנט של ברק הוא כותב ראשון (ללא כותבים נוספים).
 - מאמר על מיפוי אינטגרטיבי במרחב ובזמן של nucleocytoplasmic transport שפורסם ב PNAS ב 2025. העבודה הזו מספקת מיפוי של טרנספורט דרך ה nuclear pore complex בצורה מקיפה ומרשימה, וכוללת חלקים תיאורטיים, מידוליים, ניסויים שנעשו במעבדות שונות, וניתוח שלהם בקונטקסט של המודל האינטגרטיבי שברק יצר. ברק הוא הכותב הראשון והאחראי ("corresponding"), מכיוון שהוא יזם את התחלת הפרויקט בסמוך לסיום הפוסט דוקטורט שלו, בשיתוף פעולה עם מספר קבוצות ניסוייות, ולכן מנחה הפוסט דוקטורט וראשי קבוצות ניסיוניות הם בין הכותבים האחראים בשותפות. לב הפרויקט העוסק במידול חישובי נעשה על ידי ברק וקבוצתו
 - מאמר על מטה-מידול בייסיאני של תבניות פעילות של תאי טי (Frontiers in Immunology 2024). במאמר זה ברק הוא כותב אחרון שותף יחד עם אילון שרמן, והכותב הראשון הוא פוסט דוק משותף של ברק ואילון. זהו מאמר שמרכזו חישובי ואותו ברק הוביל, בהתבסס על הגישה של מטה-מידול בייסיאני שברק פיתח. הפרויקט נעשה בשיתוף פעולה עם הקבוצה הניסיונית של אילון שרמן. פיתוח השיטה, המידול, והתאמת המודל למידע ניסויי נעשו על ידי ברק.
 - מאמר המציע גישה חישובית המבוססת על דינמיקת הלמידה של רשתות נוירונים לניתוח דינמי ומבני של מדידות ביטוי גנים של תאים בודדים עם או בלי רמת מידע מרחבית לגבי התאים (Nature Computational Science 2024). במאמר זה ברק הוא כותב אחראי שותף יחד עם מור ניצן. עבודה זו, ובתוכה עיבוד הרעיון לפרויקט, פיתוח השיטה שבמרכזו, ויישום לדאטה ביולוגי, נעשו בשיתוף פעולה צמוד בין שתי הקבוצות, כאשר שני הכותבים הראשונים הם דוקטורנטים משתי הקבוצות.
- שני מאמרים נוספים בהם ברק הוא כותב אחראי (לבד או בשותפות) נמצאים בשלבים מתקדמים (אחד כ preprint, ואחד בריווי בעיתון Nature Communications).
- המאמרים שברק כתב התפרסמו בעיתונים מצוינים (ביניהם PNAS, Nature Cell Biology, Nature Computational Science).

פרסים:

בתור מסטרנט ברק זכה בפרס הדיקן לתלמידי מאסטר במכון ויצמן, ובנוסף בשלושה פרסים לפוסטר הטוב ביותר. בתור דוקטורנט ברק זכה בשתי מלגות יוקרתיות: מלגת קלור ומלגה של קרן וולף. במהלך הפוסט דוקטורט ברק הגיע כ finalist לפרס של Life Sciences Research Foundation.

מעמד בינלאומי:

ברק היה חבר בוועדה המארגנת של שני כנסים: הכנס הישראלי לביואינפורמטיקה ב 2023 וכנס מינרואה על אינטיליגנציה תאית בגרמניה ב 2025.

ברק הוזמן להעביר הרצאות בכנסים רבים, ביניהם: הכנס הישראלי לביואינפורמטיקה, כנסים בנושאי AI וביולוגיה בהיידלברג, פרנקפורט, וסדנת NeurIPS, כנסים בנושאי Nuclear core complex וקונדנסטים בופן, צרפת, קולורדו, ושווייץ, ובנושא מידול אינטגרטיבי בסן פרנסיסקו.

מענקי מחקר:

ברק זכה במספר גרנטים שונים, ישראלים ובינלאומיים, וביניהם שני גרנטים של המרכז למחקר רב תחומי במדע הנתונים באוניברסיטה העברית (240 א' ש"ח), גרנט שיתוף פעולה בין האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת אילינוי (80 א' ש"ח), גרנט על אינטליגנציה תאית של קרן מינרובה (853 א' ש"ח), ומענק אישי של קרן המדע הלאומית (~1.5 מליון ש"ח).

הוראה - תלמידים לתארים מתקדמים:

מאז שהצטרף כחבר סגל לאוניברסיטה העברית ברק הנחה 5 מסטרנטים (מתוכם אחד בשיתוף עם מור ניצן), 3 דוקטורנטים (מתוכם אחד בשיתוף עם נעמי חביב ואחד בשיתוף עם אלעד שטיינברג), ופוסטדוק (בשיתוף עם אילון שרמן). מתוך אלו סיימו את לימודיהם 3 מסטרנטים ודוקטורנט.

הסטודנטים של ברק (כל הדוקטורנטים, הפוסטדוק, וגם רוב המסטרנטים) הם כותבים ראשונים ותורמים במאמרים של ברק.

הוראה - קורסים:

ברק מלמד החל מ-2021 (בשיתוף) את הקורס סי וסי++ לאלגוריתמיקה מעשית, שהוא קורס חובה גדול ומשמעותי במדעי המחשב הכולל מאות סטודנטים. ברק קיבל משובים מצויינים (ציון ממוצע מותאם: 9.05 / 8.24 / 7.53).

בין 2020-2025 ברק מלמד (בשיתוף) את הקורס המתקדם עיבוד מידע תלת מימדי בביולוגיה מבנית, וקיבל משובים מצויינים (ציון ממוצע מותאם: 8.48 / 7.42 / 8.25 / 8.42).

בנוסף, ברק הוא חלק מצוות הקורס סמינר מתקדם בביולוגיה חישובית (החל מ-2021), הקורס המתקדם בדינמיקה, רשתות וחישוב (החל מ-2025), שיטות חישוביות בביולוגיה חישובית (החל מ-2026), ומרכז את סמינר ביולוגיה חישובית (החל מ-2019).

הדוחות עבור ברק לגבי דין וחשבון ביקור בשיעור על ידי חבר סגל, ודין וחשבון על טיב ההשתלבות בפעילות המחקר, ההוראה והתרומה ליחידה מראש החוג של ביולוגיה חישובית - שניהם מצויינים (ראו מכתבים).

אזרחות:

החל מ-2026 ברק הוא ראש המרכז למחקר רב תחומי במדע הנתונים באוניברסיטה העברית (בשיתוף). ברק מעורב באופן פעיל ותורם בחוג לביולוגיה חישובית, ומארגן את סמינר ביוקלאב (החל מ-2019). ברמת ביה"ס, ברק ארגן ריטריט בנושא AI לחברי הסגל של ביה"ס להנדסה ומדעי המחשב (2026).

בנוסף, ברק היה חבר בצוות מומחים למחקר COVID-19, שפרסמו מאמרי דעה וייעצו לחברי ממשלה בנוגע לאסטרטגיה להתמודדות מאוזנת.

המלצה: הועדה ממליצה פה אחד על קידומו של ד"ר ברק רוזה לפרופסור חבר ומתן קביעות.

חברי הוועדה:



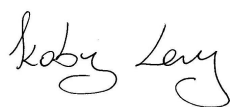
1. פרופ' מור ניצן



2. פרופ' תומי קפלן



3. פרופ' נתי ליניאל



4. פרופ' קובי לוי

Karin J⁺, Mintz R⁺, Raveh B, Nitzan M (2024) Interpreting single-cell and spatial omics data using deep neural network training dynamics. Nature Computational Science 4 (12), 941-954

This work presents a computational framework, Annotatability, for identifying annotation mismatches and characterizing biological data structure by following the dynamics and difficulty of training a deep neural network over single-cell and spatial omics annotated datasets. Specifically, instead of using deep neural networks for direct predictions of annotations (such as cell types or states), here the authors focused on the time it takes and the stability with which a deep neural network learns to predict the original input annotation for each cell in the data. This idea was based on previous findings showing that deep neural networks tend to first learn decision boundaries that capture the general structure of the data, and therefore first learn correctly annotated data points and only then progress to those characterized by high noise, incorrect annotations, or transition states. The authors demonstrate the utility and strength of Annotatability in diverse biological contexts, including identification of false annotations of cell types and intermediate cell states in human peripheral blood mononuclear cells, correction of false cell type annotations in spatial transcriptomics of mouse hypothalamic preoptic region, reconstruction of cellular dynamics through the epithelial-to-mesenchymal transition, and identification of disease-related states of pancreatic β cells, culminating in characterization of treatment effectiveness of diabetic models and detection of rare subpopulations of healthy-like cells.

Barak is co-last, co-corresponding author on this work and it was co-led (equal contribution) by a PhD student in Barak's research group, together with a PhD student in Mor Nitzan's research group. This work includes both the development of a new machine learning-based framework for extraction of biological insights, analysis of large-scale high-dimensional noisy biological data including single-cell RNA-sequencing data and spatial omics data, and analysis of multiple and diverse biological systems. Therefore, this paper demonstrates Barak's ability to develop unique state-of-the-art computational methods to address a range of biological questions across different systems.

Neve-Oz Ys, Sherman E, Raveh B (2024) Bayesian metamodeling of early T-cell antigen receptor signaling accounts for its nanoscale activation patterns. Frontiers in Immunology (15), 1412221

This work asks how the earliest events in T-cell receptor signaling acquire their nanoscale spatial organization. Building on super-resolution measurements of the early immune synapse, the authors address a key gap: individual mechanistic models explain only parts of the process, but not the full observed pattern. They therefore use

integrative Bayesian metamodeling to connect three partial models: a kinetic-segregation model, implemented with Monte-Carlo simulations of membrane mechanics, molecular forces, diffusion, and TCR/CD45 segregation; an Lck-activation model, based on random-walk diffusion with activation at CD45 and stochastic deactivation of active Lck; and a spatial TCR-phosphorylation model, where phosphorylation depends on the summed local distribution of active Lck and on TCR/CD45 depletion geometry. This unified framework explains a peripheral ring of phosphorylated TCRs, bounded by nearby CD45, and identifies limited Lck activity range as a key organizing principle. Its impact is both biological and methodological: it advances our understanding of early T-cell activation while showcasing Raveh's contribution in making heterogeneous cellular mechanisms quantitative, integrated, and testable.

**Raveh B*, Eliasian R, Rashkovitz S, ..., Rout M, Cowburn D, Sali A (2025)
Integrative spatiotemporal map of nucleocytoplasmic transport.
Proc Nat Acad Sci 122 (42), e2507559122**

This work presents the first integrative, multiscale model that explains nucleocytoplasmic transport by combining structural biology, Brownian dynamics, and whole-cell kinetic modeling into a single predictive framework. A distinctive feature of the study is that it unites the expertise and experimental data of several of the field's leading laboratories (Michael Rout, Roderick Lim, Elizabeth Villa, and David Cowburn), allowing the model to be constructed and validated against diverse, independent measurements rather than a single experimental approach. The resulting framework explains how rapid, selective, and robust transport emerges from molecular interactions and identifies ten fundamental design principles of the nuclear pore complex

Barak's principal contribution was leading the development of the integrative computational framework, including the Bayesian metamodeling approach that bridges molecular and cellular scales, and orchestrating the integration of diverse experimental and theoretical data into a predictive mechanistic model of nucleocytoplasmic transport. Equally important, he brought together four internationally recognized experimental leaders from different institutions into a single collaborative effort. This is a rare achievement that enabled the model to be grounded in complementary, independent experimental evidence and strengthened its credibility and impact